

گزارش تمرین کامپیوتری شماره ۳

عنوان پروژه: آشنایی با شبیه‌ساز GNS3 و پیاده‌سازی سناریوهای سوئیچینگ و مسیریابی

سجاد تقی‌زاده 810102425 – علی اکبر ارشدی 810102384

۱. مقدمه و اهداف پروژه

در این مستند، مراحل پیاده‌سازی، پیکربندی و ارزیابی توپولوژی‌های مختلف شبکه‌های کامپیوتری در محیط شبیه‌ساز نرم‌افزاری GNS3 (بر بستر سیستم‌عامل روترهای سیسکو) ارائه شده است. هدف اصلی از انجام این تمرین، کسب مهارت عملی و درک عمیق‌تر از مفاهیم پایه‌ای لایه پیوند داده و لایه شبکه (در سطح استاندارد CCNA) می‌باشد.

این گزارش در قالب چهار سناریوی اصلی تدوین شده است که مسیر تکامل یک شبکه از سطح دسترسی تا مسیریابی پیچیده را طی می‌کند:

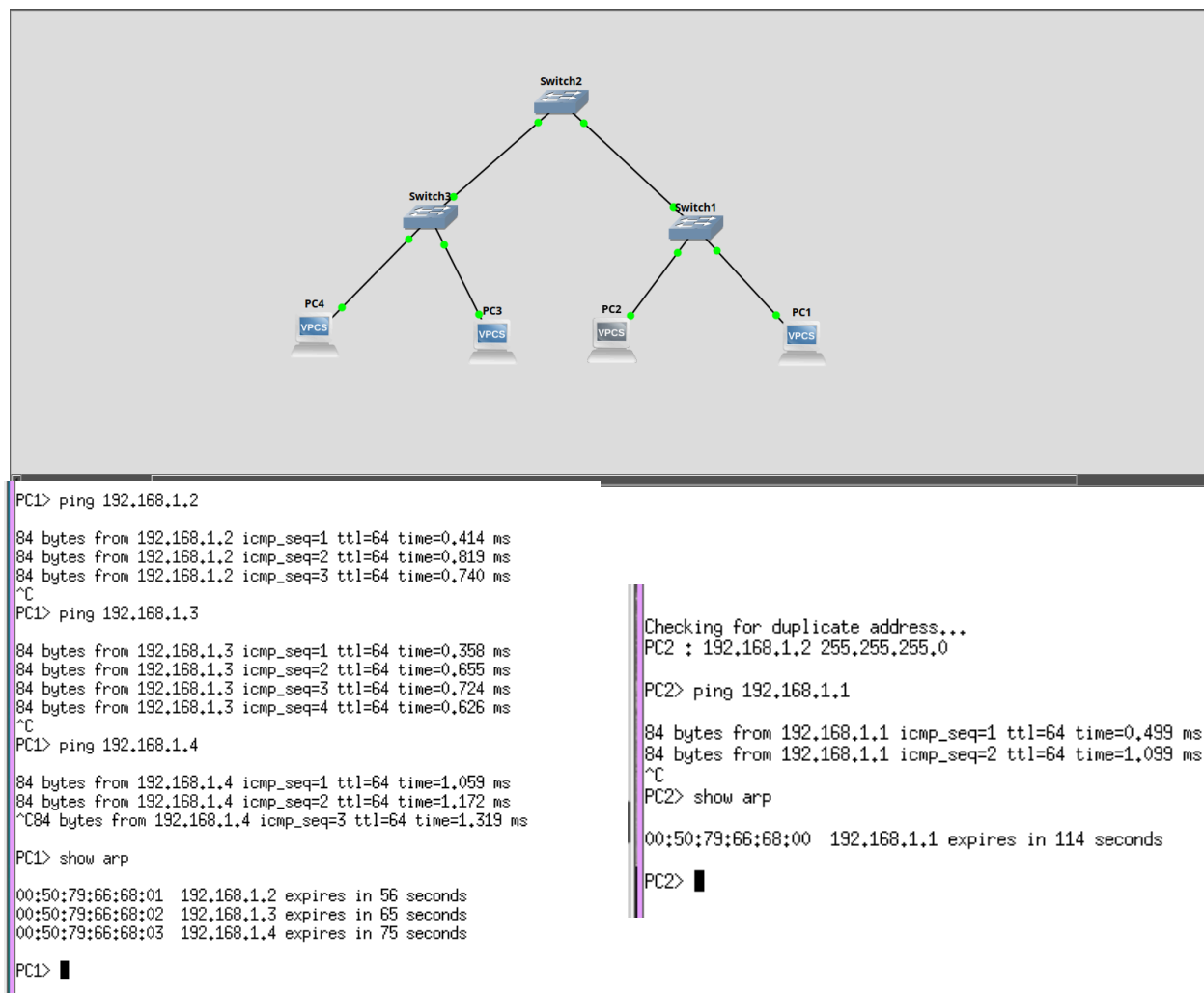
۱. **سوئیچینگ لایه دو:** آشنایی با محیط نرم‌افزار، یادگیری آدرس‌های فیزیکی (MAC Learning) و بررسی ارتباطات Broadcast در یک زیرشبکه مشترک با استفاده از پروتکل‌های ARP و ICMP.

۲. **شبکه‌های محلی مجازی (VLAN):** منطق‌بندی و جداسازی نواحی پخش (Broadcast Domains) و برقراری ارتباط بین آن‌ها از طریق پیاده‌سازی تکنیک Router-on-a-Stick بر روی لینک‌های Trunk.

۳. **مسیریابی ایستا (Static Routing):** اتصال زیرشبکه‌های مجزا در یک توپولوژی حلقوی با استفاده از لینک‌های سریال، ایجاد افزونگی مسیر (Redundancy) و آزمون تحمل‌پذیری خطا (Fault Tolerance) در زمان بروز قطعی شبکه.

۴. **مسیریابی پویا (Dynamic Routing):** پیکربندی پروتکل OSPF جهت کشف خودکار مسیرها، همگام‌سازی دیتابیس توپولوژی (LSDB) میان روترها و متعادل‌سازی بار (Load Balancing).

علاوه بر پیاده‌سازی سناریوهای فوق، به منظور تحلیل دقیق‌تر رفتار تجهیزات و کپسوله‌سازی پروتکل‌ها (نظیر 802.1Q و Cisco HDLC)، ترافیک عبوری از پیوندهای شبکه با استفاده از نرم‌افزار Wireshark شنود و مورد بررسی قرار گرفته است.



بخش ۲: آشنایی و پیاده‌سازی سوئیچینگ پایه در GNS3

۱. پیاده‌سازی توپولوژی شبکه در این بخش، یک توپولوژی شامل سه دستگاه سوئیچ و چهار کامپیوتر (VPCS) پیاده‌سازی شده است. تمامی دستگاه‌ها در یک زیرشبکه (Subnet) یکسان با آدرس 192.168.1.0/24 پیکربندی شده‌اند. در این پیاده‌سازی، Switch2 در لایه توزیع (Distribution) قرار گرفته و دو سوئیچ Switch1 و Switch3 در لایه دسترسی (Access) به آن متصل شده‌اند. کامپیوترهای PC1 و PC2 به Switch1 و کامپیوترهای PC3 و PC4 به Switch3 متصل هستند.

عکس اول

۲. بررسی ارتباطات شبکه (Ping) و جداول ARP برای بررسی صحت عملکرد شبکه، ارتباط میان کامپیوترها در این زیرشبکه‌ی مشترک با استفاده از پروتکل ICMP (دستور ping) آزمایش شد. با توجه به اینکه همه سیستم‌ها

در یک Broadcast Domain قرار دارند، انتظار می‌رود بسته‌های ARP به درستی توسط سوئیچ‌ها هدایت شده و ارتباط برقرار شود.

الف) خروجی و بررسی ارتباط از مبدا PC1: طبق تنظیمات، آدرس IP این سیستم 192.168.1.1 می‌باشد.

- **تست Ping:** از طریق این سیستم، آدرس‌های 192.168.1.2 (متعلق به 192.168.1.3)، (PC2) و 192.168.1.4 با موفقیت پینگ شدند. زمان پاسخ‌دهی (Time) در محدوده کمتر از ۱ الی ۱.۳ میلی‌ثانیه قرار دارد که نشان‌دهنده پایداری ارتباط در لایه دو است.
- **جدول ARP:** با اجرای دستور show arp، مشاهده می‌شود که PC1 موفق شده است آدرس‌های MAC مربوط به هر سه کامپیوتر دیگر را به درستی در جدول ARP خود ثبت کند.

عکس پایین چپ

ب) خروجی و بررسی ارتباط از مبدا PC2: هنگام تنظیم IP برای این سیستم به صورت 192.168.1.2، شبکه از نظر وجود آدرس تکراری (Duplicate Address) بررسی شده و تاییدیه گرفته است.

- **تست Ping:** از این سیستم، کامپیوتر PC1 (با آدرس 192.168.1.1) پینگ شد و پاسخ‌ها با موفقیت دریافت گردید.
- **جدول ARP:** دستور show arp در این سیستم نیز به درستی آدرس MAC متعلق به PC1 (با مقدار 00:50:79:66:68:00) را در حافظه خود کش کرده است.

عکس پایین راست

۳. نتیجه‌گیری بخش ۲ با توجه به خروجی پینگ‌ها و تکمیل شدن موفقیت‌آمیز جداول ARP در گره‌های انتهایی، مشخص است که سوئیچ‌ها فرآیند یادگیری آدرس‌های مک (MAC Learning) و فوروارد کردن بسته‌ها را به درستی انجام می‌دهند. از آنجایی که هیچ VLAN مجزایی پیکربندی نشده است، پیام‌های ARP Request به شکل Broadcast در کل شبکه پخش شده و ارتباط میان تمامی کامپیوترهای متصل به سوئیچ‌های مختلف بدون نیاز به مسیریاب (Router) برقرار شده است.



```

Jun 19 16:34:11.000: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to administratively down
R5#
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#interface Fast
R5(config)#interface FastEthernet 0/0
R5(config-if)#no shu
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#exi
R5(config-if)#exit
*Jun 19 16:36:24.859: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 16:36:25.859: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R5(config-if)#exit
R5(config)#
R5#
*Jun 19 16:36:38.623: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#int
R5(config)#interface F
R5(config)#interface FastEthernet 0/0,10
R5(config-subif)#en
R5(config-subif)#encapsulation do
R5(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R5(config-subif)#ip a
R5(config-subif)#ip ad
R5(config-subif)#ip add
R5(config-subif)#ip address 192.168.10,1 255,255,255,0
R5(config-subif)#in
R5(config-subif)#exit
R5(config)#in
R5(config)#interface F
R5(config)#interface FastEthernet 0/0,20
R5(config-subif)#en
R5(config-subif)#encapsulation do
R5(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R5(config-subif)#ip add
R5(config-subif)#ip address 192.168,20,1 255,255,255,0
R5(config-subif)#end
R5#
*Jun 19 16:40:18.819: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#write me
R5#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R5#

```

Executing the startup file

```

PC7> ip 192,168,10,2/24 192,168,10,1
Checking for duplicate address...
PC7 : 192,168,10,2 255,255,255,0 gateway 192,168,10,1

PC7> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC7> █

```

```

PC9> ip 192,168,20,2/24
Checking for duplicate address...
PC9 : 192,168,20,2 255,255,255,0

PC9> ip 192,168,20,2/24 192,168,20,1
Checking for duplicate address...
PC9 : 192,168,20,2 255,255,255,0 gateway 192,168,20,1

PC9> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC9> █

```

```

PC8> ip 192,168,10,3/24 192,168,10,1
Checking for duplicate address...
PC8 : 192,168,10,3 255,255,255,0 gateway 192,168,10,1

PC8> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC8> █

```

```

PC10> ip 192,168,20,3/24 192,168,20,1
Checking for duplicate address...
PC10 : 192,168,20,3 255,255,255,0 gateway 192,168,20,1

PC10> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC10> █

```

حالا پینگ میگیریم:

```
PC7> ping 192.168.20,2
84 bytes from 192.168.20,2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30,330 ms
84 bytes from 192.168.20,2 icmp_seq=2 ttl=63 time=18,189 ms
84 bytes from 192.168.20,2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17,783 ms
84 bytes from 192.168.20,2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17,462 ms
84 bytes from 192.168.20,2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15,992 ms
^C
PC7> █
```

در R5:

```
R5#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0,10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0,10
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0,20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0,20
R5#█
```

۱. پیاده‌سازی توپولوژی شبکه و تنظیمات سوئیچ در این بخش، شبکه‌ای شامل یک روتر (R5)، یک سوئیچ (Switch6) و چهار کامپیوتر طراحی شده است. هدف، جداسازی شبکه به دو ناحیه پخش (Broadcast Domain) مجزا با استفاده از فناوری VLAN است.

- **VLAN 10**: شامل PC7 و PC8 با محدوده آدرس 192.168.10.0/24
- **VLAN 20**: شامل PC9 و PC10 با محدوده آدرس 192.168.20.0/24

برای اعمال این جداسازی، پورت‌های متصل به سیستم‌ها در Switch6 در حالت Access قرار گرفته‌اند (پورت‌های ۱ و ۲ برای VLAN 10، پورت‌های ۳ و ۴ برای VLAN 20). پورت شماره 0 که سوئیچ را به روتر متصل می‌کند، در حالت Trunk (با استاندارد dot1q) تنظیم شده است تا بتواند ترافیک هر دو VLAN را همزمان عبور دهد.

۲. پیکربندی آدرس‌های IP و Gateway در کامپیوترها با توجه به اینکه کامپیوترهای هر VLAN برای ارتباط با شبکه‌های دیگر به یک دروازه پیش‌فرض (Default Gateway) نیاز دارند، تنظیمات آدرس‌دهی سیستم‌ها (VPCS) به شکل زیر انجام و ذخیره (Save) شد:

- PC7: آدرس 192.168.10.2 با Gateway 192.168.10.1
- PC8: آدرس 192.168.10.3 با Gateway 192.168.10.1
- PC9: آدرس 192.168.20.2 با Gateway 192.168.20.1
- PC10: آدرس 192.168.20.3 با Gateway 192.168.20.1

۳. پیکربندی روتر (Router-on-a-Stick) برای برقراری ارتباط بین دو VLAN مختلف (Inter-VLAN Routing)، از تکنیک Router-on-a-Stick روی روتر R5 استفاده شده است. ابتدا اینترفیس فیزیکی FastEthernet 0/0 روشن (no shutdown) شده و سپس دو زیر-رابط (Sub-interface) مجازی برای آن تعریف گردید:

- اینترفیس مجازی Fa0/0.10: اختصاص استاندارد 10 encapsulation dot1Q و آدرس IP 192.168.10.1 (به عنوان Gateway برای VLAN 10).
- اینترفیس مجازی Fa0/0.20: اختصاص استاندارد 20 encapsulation dot1Q و آدرس IP 192.168.20.1 (به عنوان Gateway برای VLAN 20).

۴. بررسی جدول مسیردهی (Routing Table) روتر پس از تنظیم Sub-interface‌ها، با اجرای دستور show ip route در روتر R5، مشاهده می‌شود که روتر هر دو زیرشبکه (192.168.10.0/24 و 192.168.20.0/24) را به عنوان شبکه‌های متصل مستقیم (Directly Connected - نمایش با حرف C) روی اینترفیس‌های مجازی متناظرشان شناسایی کرده است. این امر نشان می‌دهد روتر آماده‌ی هدایت بسته‌ها بین این دو شبکه است.

۵. آزمون ارتباط بین کامپیوترها در VLAN‌های مختلف (Ping) برای اطمینان از عملکرد صحیح مسیریابی، از PC7 (موجود در VLAN 10 با آدرس 192.168.10.2) آدرس کامپیوتر PC9 (موجود در VLAN 20 با آدرس 192.168.20.2) پینگ شد. همانطور که در خروجی مشخص است، بسته‌های ICMP با موفقیت ارسال و دریافت شده‌اند. دلیل برقراری این ارتباط این است که بسته ابتدا از طریق سوئیچ به Trunk Port فرستاده شده، سپس روتر با استفاده از جدول مسیردهی خود، تگ مربوط به VLAN 10 را برداشته، تگ VLAN 20 را جایگزین کرده و بسته را از طریق پورت صحیح به سمت PC9 بازگردانده است.

*- [Switch6 Ethernet0 to R5 FastEthernet0/0]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

Packet list Narrow & Wide Case sensitive Display filter Find Cancel

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	-29.698450	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
30	-29.651673	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
31	-29.651595	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
34	-29.631476	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
35	-28.630282	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
36	-28.623919	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
37	-28.623561	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
38	-28.613820	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
39	-27.613041	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
40	-27.606393	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
41	-27.605902	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
42	-27.596319	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
43	-26.594817	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
44	-26.588340	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
45	-26.587982	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
46	-26.578271	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
47	-25.577582	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
48	-25.571107	192.168.10.2	192.168.20.3	ICMP	102	Echo (ping) request
49	-25.570669	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply
50	-25.561047	192.168.20.3	192.168.10.2	ICMP	102	Echo (ping) reply

Frame 27: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: 00:0c:29:00:00:00

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.2, Dst: 192.168.20.3

Internet Control Message Protocol

0000 ca 01 38 07 00 00 00 50 79 66 68 03 81 00

0010 08 00 45 00 00 54 90 26 00 00 40 01 4b 2d

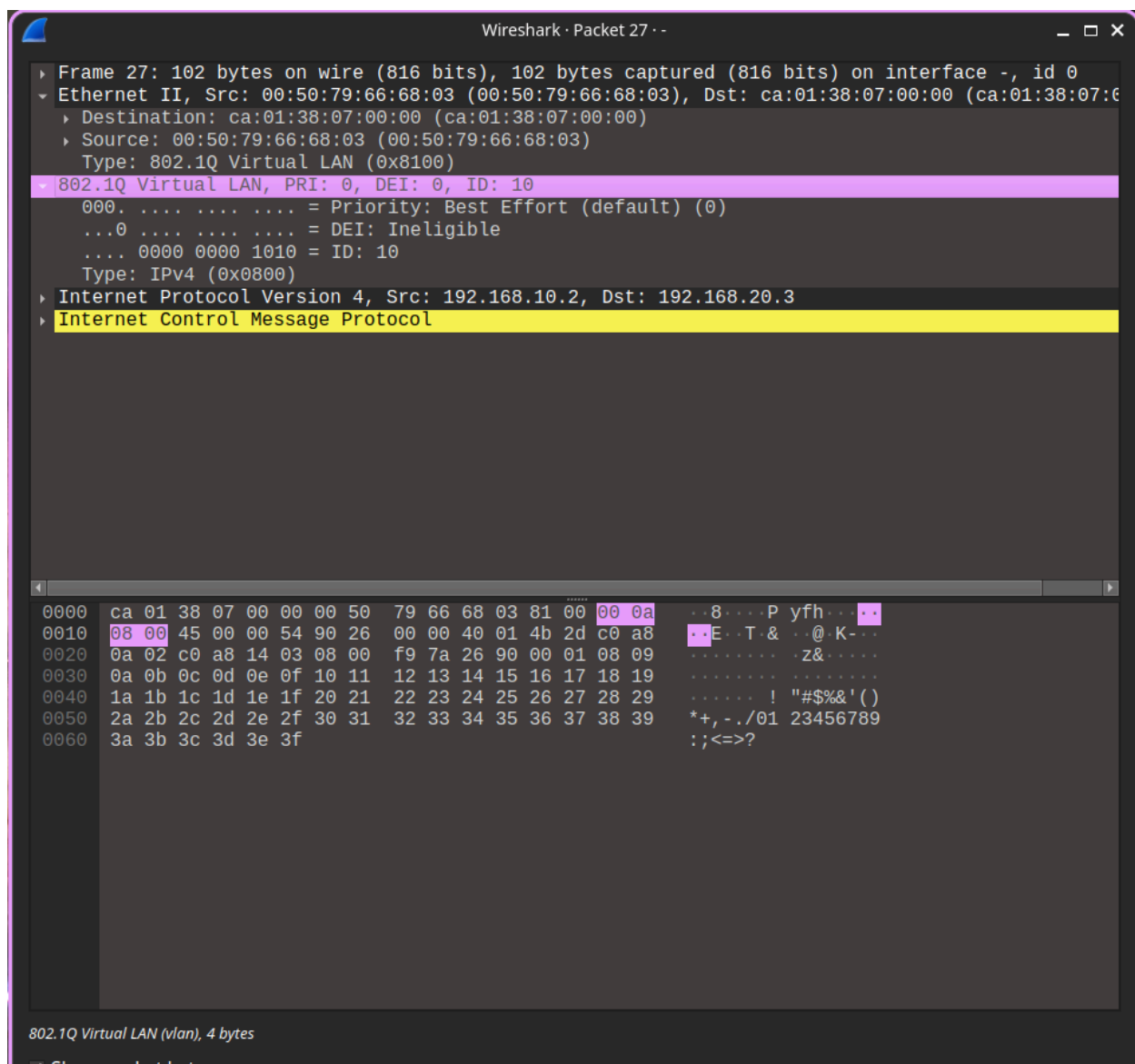
0020 0a 02 c0 a8 14 03 08 00 f9 7a 26 90 00 01

0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17

0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27

0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37

0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f



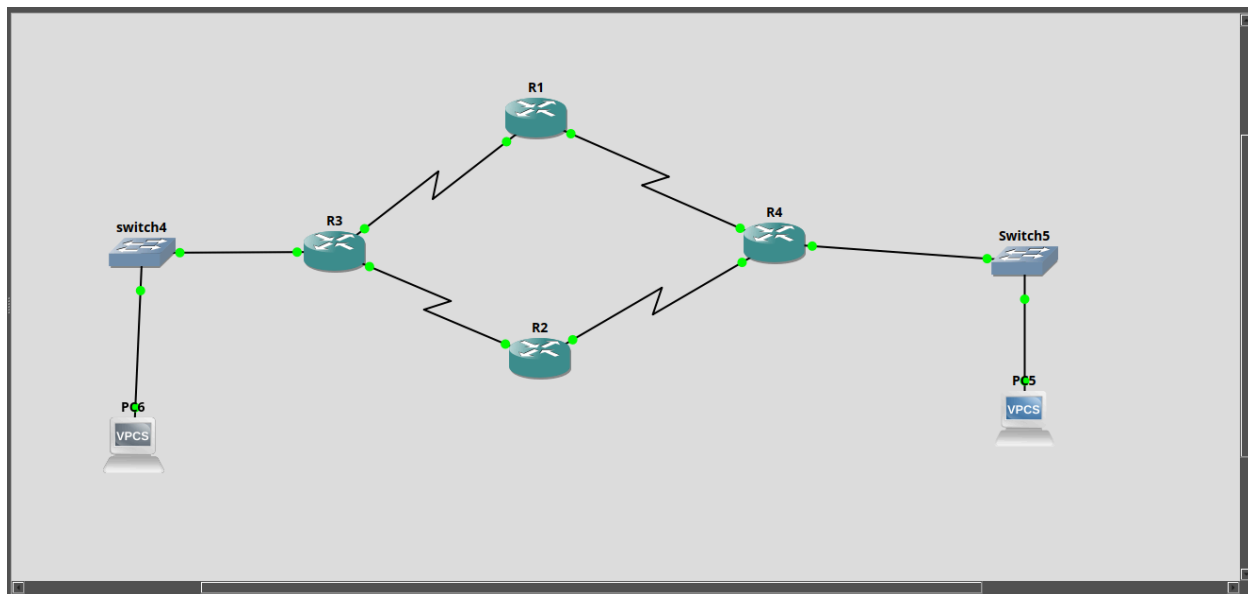
در این بخش، به منظور تحلیل دقیق‌تر نحوه ارتباط و کپسوله‌سازی بسته‌ها در شبکه‌های محلی مجازی (VLAN)، ترافیک عبوری از لینک Trunk میان سوئیچ (Switch6) و روتر (R5) توسط نرم‌افزار Wireshark شنود (Capture) شد.

تحلیل خروجی وایرشارک:

- **ترافیک ICMP:** همان‌طور که در لیست بسته‌ها مشخص است، درخواست‌های پینگ (Echo Request) از مبدا 192.168.10.2 (متعلق به VLAN 10) به مقصد 192.168.20.3 (متعلق به VLAN 20) ارسال شده و پاسخ‌ها (Echo Reply) با موفقیت دریافت شده‌اند.

- **پروتکل 802.1Q:** از آنجایی که لینک بین سوئیچ و روتر در حالت Trunk قرار دارد، سوئیچ برای تفکیک ترافیک شبکه‌های مختلف از پروتکل استاندارد IEEE 802.1Q استفاده می‌کند. با بررسی جزئیات بسته شماره ۲۷ (یک درخواست پینگ از مبدا 2.10.168.192)، مشاهده می‌شود که یک هدر با عنوان 802.1Q Virtual LAN به فریم لایه دو (Ethernet II) اضافه شده است.
- **برچسب‌گذاری (Tagging):** در هدر 802.1Q، فیلدی به نام ID (یا همان VLAN ID) وجود دارد که در این تصویر مقدار آن برابر با 10 است. این موضوع به درستی اثبات می‌کند که سوئیچ ترافیک ورودی از پورت Access مربوط به PC7 را با برچسب VLAN 10 نشانه‌گذاری کرده و سپس وارد لینک Trunk کرده است.

همچنین در نمای دقیق‌تر (بایت‌های خام بسته)، نوع پروتکل (Type) در هدر اترنت برای 802.1Q با مقدار هگزادسیمال 0x8100 ثبت شده است که نشان‌دهنده کپسوله‌سازی صحیح ترافیک لایه دو جهت مسیریابی به روش Router-on-a-Stick است.



این R3

```

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#int
R3(config)#interface F
R3(config)#interface FastEthernet 0/0
R3(config-if)#ip add
R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shu
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
*Jun 19 18:14:55.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 18:14:56.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#inte
R3(config-if)#exit
R3(config)#inter
R3(config)#interface S
R3(config)#interface Serial 2/0
R3(config-if)#ip add
R3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no shu
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
*Jun 19 18:15:57.667: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
R3(config-if)#
*Jun 19 18:15:58.675: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
R3(config-if)#exit
R3(config)#int
R3(config)#interface S
R3(config)#interface Serial 2/1
R3(config-if)#
*Jun 19 18:16:21.455: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to down
R3(config-if)#ip add
R3(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
*Jun 19 18:16:59.855: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/1, changed state to up
R3(config-if)#exite
*Jun 19 18:17:00.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to up
R3(config-if)#exite
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config-if)#exit
R3(config)#exit
R3#
*Jun 19 18:17:18.363: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#ip rou
*Jun 19 18:17:21.495: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to down

```

این R1

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Serial 2/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Jun 19 18:17:01.531: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
*Jun 19 18:17:02.531: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial 2/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Jun 19 18:17:35.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/1, changed state to up
R1(config-if)#
*Jun 19 18:17:36.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.6
R1(config)#end
R1#
*Jun 19 18:17:55.399: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
*Jun 19 18:18:01.511: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to down
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#
```

این R2:

```
*Jun 19 18:18:01.511: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to down
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Serial 2/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
*Jun 19 18:17:41.787: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
*Jun 19 18:17:42.787: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial 2/1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Jun 19 18:18:11.847: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/1, changed state to up
R2(config)#
*Jun 19 18:18:12.855: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to up
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.9
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.14
R2(config)#end
R2#w
*Jun 19 18:18:36.799: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memor
*Jun 19 18:18:41.639: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to down
R2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R2#
```

این R4:

```
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet 0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
*Jun 19 18:19:03.227: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 19 18:19:04.227: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface Serial 2/0
R4(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#
*Jun 19 18:19:39.583: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
R4(config-if)#
*Jun 19 18:19:40.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface Serial 2/1
R4(config-if)#ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#
*Jun 19 18:20:11.807: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/1, changed state to up
*Jun 19 18:20:12.807: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/1, changed state to up
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.13
R4(config)#end
R4#
*Jun 19 18:20:31.823: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R4#
```

پینگ نهایی: از PC6

```
PC6> ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC6 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC6> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC6> ping 192.168.4.2

84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=60.392 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=40.944 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=38.981 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=36.332 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=37.981 ms
^C
PC6> 
```

اینم show ip route ها:

```
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial2/1
L       10.0.0.9/32 is directly connected, Serial2/1
C       192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.10
                        [1/0] via 10.0.0.2
R3#
```

```
R4#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial2/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial2/1
L       10.0.0.14/32 is directly connected, Serial2/1
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.13
                        [1/0] via 10.0.0.5
C       192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

```

*Jun 19 19:01:45.479: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to administr
*Jun 19 19:01:45.499: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/2, changed state to administrative
*Jun 19 19:01:45.503: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/3, changed state to administrative

```

```
R2#show ip route
```

```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

```

```
Gateway of last resort is not set
```

```

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial2/1
L       10.0.0.13/32 is directly connected, Serial2/1
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.9
S       192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.14

```

```
R2#
```

```
% Invalid input detected at '^' marker.
```

```
R1#show ip route
```

```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

```

```
Gateway of last resort is not set
```

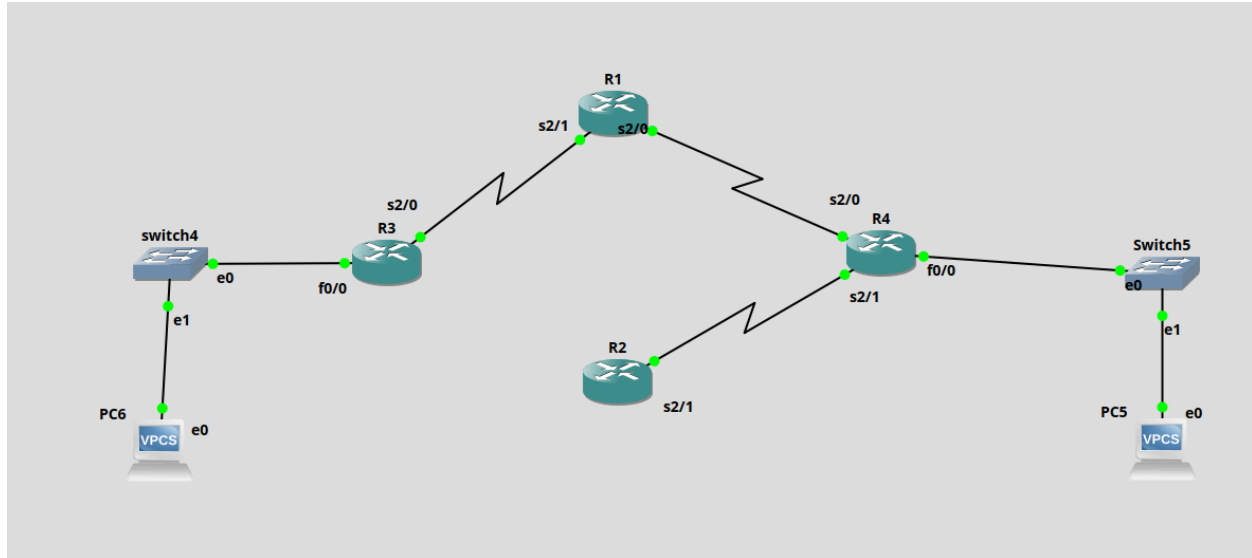
```

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial2/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial2/1
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S       192.168.4.0/24 [1/0] via 10.0.0.6

```

```
R1#
```

: R2 & R3 پاک کردن اتصال بین



اینم ببین اولی تایم اوت خورد و لاسٹ شد چون اتصال قطع شد ولی دوباره درست شد

```
PC6> ping 192.168.4.2
192.168.4.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=43.766 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=36.731 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=37.774 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=36.923 ms
PC6>
PC6> █
```

بخش ۴: مسیریابی ایستا (Static Routing)

۱. پیاده‌سازی توپولوژی شبکه در این سناریو، شبکه‌ای متشکل از ۴ روتر (R1, R2, R3, R4) طراحی شد که از طریق پیوندهای سریال (Serial) به شکل یک حلقه به هم متصل شده‌اند تا ۳ زیرشبکه مختلف را به یکدیگر متصل کنند. هدف، برقراری ارتباط بین شبکه 192.168.1.0/24 (محل قرارگیری PC6) و شبکه 192.168.4.0/24 (محل قرارگیری PC5) است. ساختار شبکه به گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که بین شبکه‌های مبدا و مقصد، مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد تا در صورت قطعی یک لینک، اتصال شبکه قطع نشود.

۲. پیکربندی آدرس‌ها و مسیریابی ایستا (Static Routing) برای هدایت صحیح بسته‌ها، جداول مسیردهی در تمامی روترها به صورت دستی (Static) تنظیم شدند.

- پیکربندی اینترفیس‌ها: به تمامی اینترفیس‌های FastEthernet و Serial آدرس‌های IP و Subnet مناسب (با استفاده از ماسک 30/ برای لینک‌های نقطه به نقطه سریال) اختصاص داده شد و پورت‌ها فعال شدند.

- **تعریف مسیره‌ها (Routes):** با استفاده از دستور ip route مسیرهای رفت و برگشت روی روترها تنظیم شد. به عنوان مثال، در روترهای لبه (R3 و R4) برای رسیدن به شبکه مقابل، دو مسیر ایستا (یکی از طریق مسیر بالا یعنی R1 و دیگری از طریق مسیر پایین یعنی R2) نوشته شد تا افزونگی (Redundancy) ایجاد شود.

۳. **بررسی جداول مسیره‌دهی (Routing Tables)** برای اطمینان از اعمال تنظیمات دستی، دستور show ip route در هر ۴ روتر اجرا شد.

- در خروجی روتر R3، مسیرهای متصل مستقیم با علامت C و مسیر رسیدن به شبکه 192.168.4.0/24 با علامت S (ایستا) ثبت شده است. روتر R3 برای رسیدن به این مقصد دو مسیر (از طریق 10.0.0.10 و 10.0.0.2) را در جدول خود نصب کرده است.
- در خروجی روتر R4، به صورت متقابل مسیر رسیدن به شبکه 192.168.1.0/24 از طریق دو درگاه مختلف (10.0.0.13 و 10.0.0.5) با علامت S درج شده است.
- در روترهای میانی R1 و R2 نیز، مسیرهای ایستا (S) برای رسیدن به هر دو شبکه انتهایی (شبکه ۱ و شبکه ۴) به درستی در جدول مسیریابی قرار گرفته‌اند.

۴. **آزمون صحت ارتباط اولیه (Ping)** پس از تکمیل جداول، ارتباط بین PC6 (با آدرس 192.168.1.2) و PC5 (با آدرس 192.168.4.2) مورد بررسی قرار گرفت. خروجی دستور ping نشان می‌دهد که بسته‌ها با موفقیت ارسال و دریافت می‌شوند و مسیریابی به درستی کار می‌کند.

۵. **آزمون تحمل‌پذیری خطا (Fault Tolerance) و قطع لینک** برای ارزیابی پایداری شبکه و تست مسیرهای جایگزین، لینک سریال ارتباطی بین روتر R2 و روتر R3 عمداً قطع شد.

سپس مجدداً از PC6 به سمت PC5 درخواست پینگ ارسال گردید. همان‌طور که در خروجی تست مشخص است، به دلیل تشخیص قطعی مسیر، تنها بسته اول با خطای timeout مواجه شد. بلافاصله پس از آن، روترها ترافیک را به مسیر جایگزین (از طریق روتر R1) منتقل کردند و بسته‌های بعدی بدون افت کیفیت به مقصد رسیدند. این نتیجه موفقیت‌آمیز، عملکرد صحیح مسیریابی ایستا و افزونگی شبکه را تایید می‌کند.

Capturing from - [R3 Serial2/0 to R1 Serial2/0]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R1 Port
2	0.100882	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R3 Port
3	1.620993	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R1 Port
4	1.701899	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R3 Port
5	3.374441	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R1 Port
6	3.475273	N/A	N/A	CDP	320	Device ID: R3 Port
7	8.984438	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
8	9.135633	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
9	27.768784	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
10	27.806438	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
11	39.587491	192.168.1.2	192.168.4.2	ICMP	88	Echo (ping) request
12	40.717277	192.168.1.2	192.168.4.2	ICMP	88	Echo (ping) request
13	41.754818	192.168.1.2	192.168.4.2	ICMP	88	Echo (ping) request
14	42.792557	192.168.1.2	192.168.4.2	ICMP	88	Echo (ping) request
15	43.829976	192.168.1.2	192.168.4.2	ICMP	88	Echo (ping) request
16	46.902122	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
17	46.909889	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
18	65.001485	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out
19	65.068333	N/A	N/A	SLARP	24	Line keepalive, out

Frame 11: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bits) on interface 0

Cisco HDLC

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Destination: 192.168.4.2

Internet Control Message Protocol

0000 0f 00 08 00 45 00 00 54 9c 3c 00 00 3f 01

0010 c0 a8 01 02 c0 a8 04 02 08 00 e3 6e 3c 9c

0020 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15

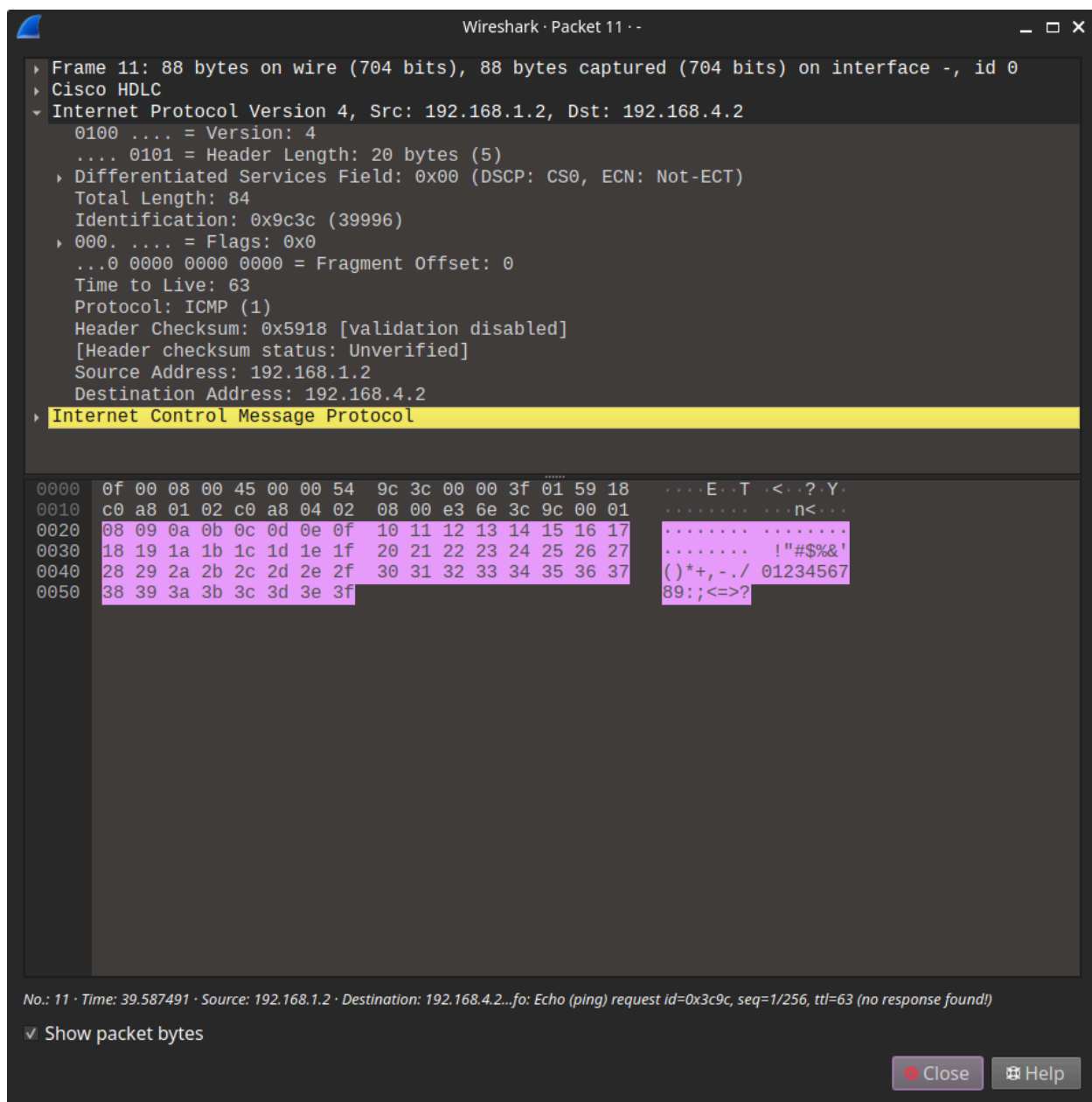
0030 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25

0040 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35

0050 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f

Internet Control Message Protocol: Protocol

Packets: 19 · Displayed: 19 (100.0%) Profile: Default



همان‌طور که در کپچر وایرشارک روی لینک Serial مشاهده می‌شود، پکت‌های ICMP در لایه ۲ با پروتکل **Cisco HDLC** کپسوله‌سازی شده‌اند. در هدر لایه ۳ (IPv4)، آدرس مبدا 192.168.1.2 و آدرس مقصد 192.168.4.2 کاملاً مشهود است. همچنین کاهش مقدار TTL به ۶۳ نشان‌دهنده عبور موفقیت‌آمیز پکت از روتر و صحت عملکرد جدول مسیریابی استاتیک (Static Routing) است.

در این بخش به منظور بررسی دقیق‌تر ترافیک عبوری در مسیریابی ایستا، نرم‌افزار Wireshark روی پیوند سریال متصل بین روتر R3 (پورت Serial2/0) و روتر R1 شنود (Capture) را انجام داد و در همین حین، یک درخواست Ping از PC6 به سمت PC5 ارسال گردید.

تحلیل خروجی وایرشارک:

- **ترافیک ICMP:** همان‌طور که در لیست پکت‌ها مشخص است، بسته‌های Echo (ping) request با آدرس مبدا 192.168.1.2 (متعلق به زیرشبکه ۱) و آدرس مقصد 192.168.4.2 (متعلق به زیرشبکه ۴) در حال عبور از این لینک هستند. این امر نشان‌دهنده عملکرد صحیح جداول مسیریابی در هدایت بسته‌ها به خارج از شبکه محلی است.
- **کپسوله‌سازی لایه دو (Cisco HDLC):** نکته‌ی بسیار مهم در این خروجی، پروتکل لایه پیوند داده (Data Link) است. برخلاف ارتباطات متصل به سوئیچ که از استاندارد Ethernet II (و مک آدرس‌ها) استفاده می‌کنند، در لینک‌های نقطه به نقطه سریال (Point-to-Point Serial) بین روترهای سیسکو، کپسوله‌سازی پیش‌فرض از نوع **Cisco HDLC** است. همان‌طور که در تصویر مشخص است، به جای آدرس MAC مبدا و مقصد، فیلدهای کنترلی مربوط به پیوندهای سریال قرار گرفته‌اند.
- **ترافیک کنترلی لینک:** علاوه بر بسته‌های ICMP، ترافیک‌های مدیریتی نظیر پروتکل CDP (برای کشف و شناسایی تجهیزات همسایه سیسکو) و پروتکل SLARP (برای ارسال پیام‌های Keepalive و اطمینان از پایدار بودن لینک سریال) نیز به صورت مستمر و دوره‌ای روی این پیوند در حال ارسال هستند.
- **بررسی فیلد TTL:** در نمای دقیق‌تر (بایت‌های هدر IPv4 در بسته شماره ۱۱)، مقدار فیلد Time to Live برابر با ۶۳ است. با توجه به اینکه مقدار اولیه TTL در کامپیوترها درخواست‌های پینگ ۶۴ است، کاهش یک واحدی این فیلد ثابت می‌کند که بسته دقیقاً از یک روتر (مسیریاب R3) عبور کرده و سپس وارد این لینک سریال شده است.

بخش 5:

چون از بخش 4 کپی کردم بشون نیاز بود که ip route هاش رو پاک کنم برا همین اول کانفیگ رو پاک کردم
بعدش کانفیگ جدید رو زدم (برا همشون)
کانفیگ R1:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.6
R1(config)#end
R1#
*Jun 19 19:11:44.355: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Serial 2/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface Serial 2/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#end
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
*Jun 19 19:17:44.255: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jun 19 19:17:44.287: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#
*Jun 19 19:17:59.763: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.1 on Serial2/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1#
```

R2:

```

R2#
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface FastEthernet 0/0
R2(config-if)# no ip address
R2(config-if)# shutdown
R2(config-if)#
*Jun 19 19:16:11.247: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
R2(config-if)#interface Serial 2/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface Serial 2/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.2
%No matching route to delete
R2(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.10
%No matching route to delete
R2(config)#no router ospf 1
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#end
R2#
*Jun 19 19:16:48.795: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
*Jun 19 19:17:15.959: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2#
*Jun 19 19:17:49.727: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.1 on Serial2/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R2#
```

R3:

```
Jun 19 19:11:21.200: %LINK-3-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to administratively down
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R3(config)#no ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.10
R3(config)#end
R3#
*Jun 19 19:11:39.023: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface FastEthernet 0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#interface Serial 2/0
R3(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#interface Serial 2/1
R3(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#end
R3#write memory
*Jun 19 19:17:36.015: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jun 19 19:17:36.055: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.13 on Serial2/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R3#
*Jun 19 19:17:54.339: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.5 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#[~]
```

R4:

```
R4#
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
R4(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.13
R4(config)#end
R4#
*Jun 19 19:12:00.699: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R4#
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet 0/0
R4(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#interface Serial 2/0
R4(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#interface Serial 2/1
R4(config-if)# ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#exit
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)# network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#end
R4#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R4#
*Jun 19 19:17:49.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jun 19 19:17:49.531: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.13 on Serial2/1 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 19 19:17:49.535: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.5 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R4#
```


خب الان بخش الف:

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.1	0	FULL/ -	00:00:33	10.0.0.6	Serial2/1
192.168.1.1	0	FULL/ -	00:00:31	10.0.0.1	Serial2/0

R1#

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.4.1	0	FULL/ -	00:00:32	10.0.0.14	Serial2/1
192.168.1.1	0	FULL/ -	00:00:36	10.0.0.9	Serial2/0

R2#

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.0.13	0	FULL/ -	00:00:33	10.0.0.10	Serial2/1
10.0.0.5	0	FULL/ -	00:00:38	10.0.0.2	Serial2/0

R3#

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.0.13	0	FULL/ -	00:00:34	10.0.0.10	Serial2/1
10.0.0.5	0	FULL/ -	00:00:38	10.0.0.2	Serial2/0

R3#

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial2/0
L    10.0.0.1/32 is directly connected, Serial2/0
O    10.0.0.4/30 [110/128] via 10.0.0.2, 00:06:26, Serial2/0
C    10.0.0.8/30 is directly connected, Serial2/1
L    10.0.0.9/32 is directly connected, Serial2/1
O    10.0.0.12/30 [110/128] via 10.0.0.10, 00:06:45, Serial2/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/129] via 10.0.0.10, 00:06:11, Serial2/1
        [110/129] via 10.0.0.2, 00:06:11, Serial2/0
  
```

R3#

بخش ب

از PC 6 پینگ گرفتم به PC 5 که پینگ داد

جدول show ip route رو هم بالا فرستام که اون تگ O نشون میده OSPF هست

```
PC6> ping 192.168.4.2
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=49.945 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=50.990 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=50.073 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=36.055 ms
84 bytes from 192.168.4.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=37.625 ms

PC6> █
```

این دیتابیس ها : همون show ip ospf database

```
R1#show ip ospf database

        OSPF Router with ID (10.0.0.5) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
10.0.0.5     10.0.0.5     50          0x80000001  0x00D808  4
10.0.0.13    10.0.0.13    52          0x80000001  0x001C94  4
192.168.1.1  192.168.1.1  50          0x80000001  0x006CEC  5
192.168.4.1  192.168.4.1  50          0x80000001  0x0040FD  5
R1# █
```

```
R3# show ip ospf database

        OSPF Router with ID (192.168.1.1) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
10.0.0.5     10.0.0.5     13          0x80000001  0x00D808  4
10.0.0.13    10.0.0.13    13          0x80000001  0x001C94  4
192.168.1.1  192.168.1.1  12          0x80000001  0x006CEC  5
192.168.4.1  192.168.4.1  14          0x80000001  0x0040FD  5
R3# █
```

```

R2# show ip ospf database

        OSPF Router with ID (10.0.0.13) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
10.0.0.5     10.0.0.5      107          0x80000001   0x00D808 4
10.0.0.13    10.0.0.13     105          0x80000001   0x001C94 4
192.168.1.1  192.168.1.1   106          0x80000001   0x006CEC 5
192.168.4.1  192.168.4.1   105          0x80000001   0x0040FD 5
R2#

```

```

R4# show ip ospf database

        OSPF Router with ID (192.168.4.1) (Process ID 1)

        Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
10.0.0.5     10.0.0.5      158          0x80000001   0x00D808 4
10.0.0.13    10.0.0.13     158          0x80000001   0x001C94 4
192.168.1.1  192.168.1.1   159          0x80000001   0x006CEC 5
192.168.4.1  192.168.4.1   157          0x80000001   0x0040FD 5
R4#

```

بخش ۵: مسیریابی پویا (Dynamic Routing) با استفاده از پروتکل OSPF

۱. **پاک‌سازی تنظیمات قبلی و راه‌اندازی OSPF** در این بخش، به منظور پیاده‌سازی مسیریابی پویا با استفاده از پروتکل OSPF (که بر پایه الگوریتم Link-State کار می‌کند)، ابتدا تمامی مسیرهای ایستایی (Static Routes) تنظیم شده در بخش قبل، با استفاده از دستور `no ip route` از روی روترها پاک شدند تا تداخلی در عملکرد مسیریابی شبکه‌ها ایجاد نشود. سپس روی هر ۴ روتر (R1, R2, R3, R4)، فرآیند OSPF با شناسه پروسه ۱ (`router ospf 1`) فعال گردید. با استفاده از دستور `network` و تعیین Wildcard Mask مناسب، شبکه‌های متصل مستقیم (Directly Connected) به هر روتر، در ناحیه صفر (area 0) به عنوان شبکه‌های تحت پوشش OSPF معرفی شدند. لاگ‌های ایجاد شده به صورت OSPF-5-ADJCHG در خروجی روترها، نشان می‌دهد که روترها با موفقیت وضعیت همسایگی خود را به حالت FULL تغییر داده‌اند.

۲. **بررسی جداول همسایگی و مسیردهی روترها (بخش الف)** پس از اجرای پروتکل و همگرایی شبکه (Convergence)، وضعیت جداول داخلی روتر بررسی شد. به عنوان نمونه، خروجی‌های روتر R3 به شرح زیر است:

- **جدول همسایه‌ها:** با اجرای دستور `show ip ospf neighbor`، مشاهده می‌شود که روتر R3 دو همسایه OSPF خود یعنی روترهای R1 (با آدرس 10.0.0.2 روی پورت Serial2/0) و R2 (با آدرس 10.0.0.10 روی پورت Serial2/1) را شناسایی کرده و تبادل اطلاعات مسیریابی با آن‌ها در وضعیت FULL قرار دارد.

- **جدول مسیره‌دهی:** با اجرای دستور `show ip route`، مسیرهای کشف شده از طریق پروتکل OSPF با حرف O در ابتدای خط مشخص شده‌اند. روتر R3 مسیر رسیدن به شبکه 192.168.4.0/24 (محل قرارگیری PC5) را از طریق OSPF با Administrative Distance استاندارد ۱۱۰ یاد گرفته است. ثبت دو مسیر با متریک برابر (۱۲۸) برای یک مقصد یکسان، نشان‌دهنده قابلیت Load Balancing (تقسیم بار) این پروتکل روی مسیرهای دارای هزینه یکسان است.

۳. بررسی جدول دیتابیس توپولوژی (OSPF Database) یکی از ویژگی‌های کلیدی الگوریتم‌های Link-State این است که تمامی روترهای موجود در یک ناحیه (Area) باید دید یکسان و دیتابیس توپولوژی (LSDB) کاملاً مشابهی داشته باشند. برای اثبات این موضوع، دستور `show ip ospf database` روی هر ۴ روتر شبکه اجرا شد. همان‌طور که در خروجی‌ها مشخص است، جدول Router Link States برای ناحیه ۰ در تمامی روترها دقیقاً شامل ۴ رکورد (LSA) یکسان با مقادیر Link ID زیر است:

- 10.0.0.5 (شناسه روتر R1)
- 10.0.0.13 (شناسه روتر R2)
- 192.168.1.1 (شناسه روتر R3)
- 192.168.4.1 (شناسه روتر R4) این تطابق کامل در دیتابیس روترها، نشان‌دهنده عملکرد بی‌نقص پروتکل در توزیع اطلاعات توپولوژی در سراسر شبکه است.

۴. آزمون صحت ارتباط شبکه (بخش ب) در نهایت، برای تایید نهایی عملکرد شبکه بر بستر مسیریابی پویا، مجدداً از گره PC6 (با آدرس 192.168.1.2) به سمت گره PC5 (با آدرس 192.168.4.2) دستور Ping اجرا شد. همان‌طور که در خروجی ملاحظه می‌شود، بسته‌های ICMP با موفقیت از طریق شبکه‌ی مبتنی بر OSPF عبور کرده و پاسخ‌ها دریافت شدند که این امر نشان‌دهنده‌ی اتصال کامل و مسیریابی صحیح انتها به انتها (End-to-End) است.

بخش ۶: جمع‌بندی و نکات پایانی

در این پروژه (تمرین کامپیوتری شماره ۳)، مفاهیم کلیدی و پایه‌ای شبکه‌های کامپیوتری در محیط شبیه‌ساز GNS3 و با استفاده از سیستم‌عامل روترهای سیسکو (Cisco IOS) با موفقیت پیاده‌سازی، آزمایش و تحلیل شد. روند انجام این تمرین به گونه‌ای بود که ابتدا با مفاهیم لایه دسترسی و توزیع در سوئیچینگ (MAC Learning و ARP) کار کردیم و سپس با پیاده‌سازی شبکه‌های محلی مجازی (VLAN) و تکنیک Router-on-a-Stick، ترافیک نواحی پخش (Broadcast Domains) مجزا را با موفقیت مدیریت کردیم.

در فاز مسیریابی (Routing)، ارتباط شبکه‌ها در مقیاس وسیع‌تر از طریق لینک‌های نقطه به نقطه سریال (Point-to-Point Serial) بررسی شد. پیاده‌سازی مسیریابی ایستا (Static Routing) درک دقیقی از نحوه انتخاب مسیر و ایجاد افزونگی (Redundancy) به ما داد. در نهایت، اجرای پروتکل مسیریابی پویای OSPF، مکانیزم‌های همگرایی خودکار شبکه (Convergence)، تشکیل جداول همسایگی و همگام‌سازی دیتابیس توپولوژی (LSDB) را به صورت عملی به تصویر کشید.

همچنین، استفاده از نرم‌افزار Wireshark در بخش‌های امتیازی، دید عمیق‌تری نسبت به ساختار بسته‌ها در پروتکل‌هایی نظیر ICMP، 802.1Q و Cisco HDLC در لایه‌های پیوند داده و شبکه فراهم آورد. تمام سناریوها با موفقیت تست قطعی لینک (Fault Tolerance) و بررسی ارتباط انتها به انتها (End-to-End Ping) را پشت سر گذاشتند و جداول مسیره‌ی به درستی تشکیل شدند.